

Лабораторная работа № 1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Мальянц Виктория Кареновна

2026-15-02

1. Цель работы

2. Задание

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

5. Спасибо за внимание

1. 1. Цель работы

1. Цель работы

- Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2. 2. Задание

2. Задание

- Установка Rocky

2. Задание

- Установка Rocky
- Выполнение домашнего задания

3. 3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Rocky

- Скачала образ диска (рис. 1).

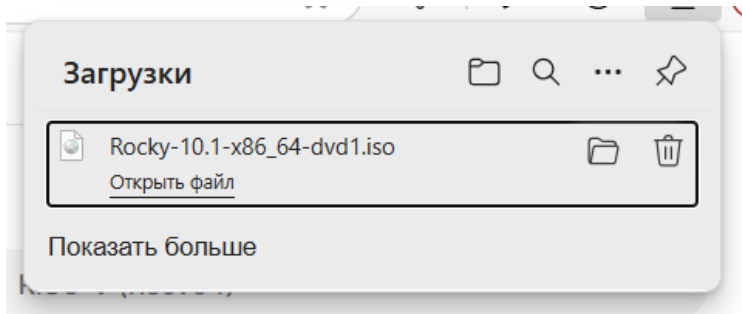


Рисунок 1: Образ диска

3.2 Установка Rocky

- Начала создавать новую виртуальную машину, назвала ее vkmaljuanc и добавила образ диска (рис.2).

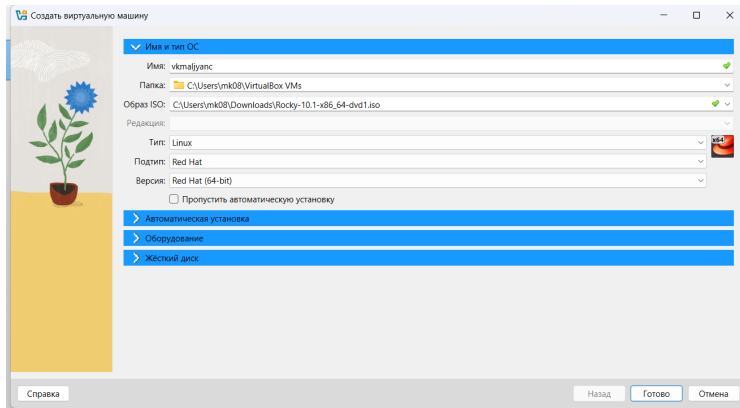


Рисунок 2: Настройка виртуальной машины

3.3 Установка Rocky

- Продолжила настройку виртуальной машины (рис. 3).

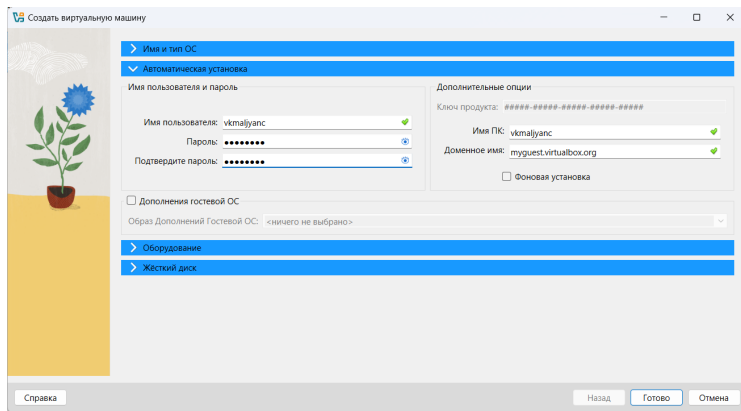


Рисунок 3: Настройка виртуальной машины

3.4 Установка Rocky

- Установила основную память на 2048 МБ (рис. 4).

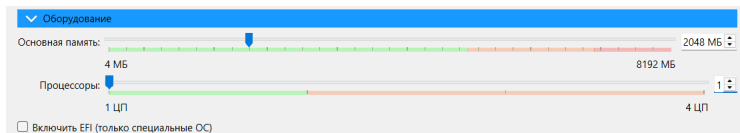


Рисунок 4: Установка памяти

- Создала новый виртуальный жесткий диск (рис. 5).

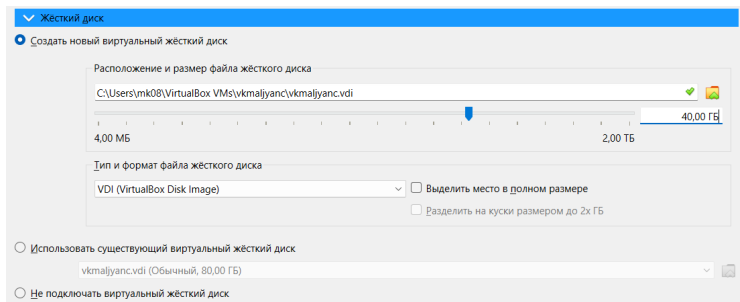


Рисунок 5: Создание нового виртуального жесткого диска

3.6 Установка Rocky

- Выбрала язык (рис. 6).

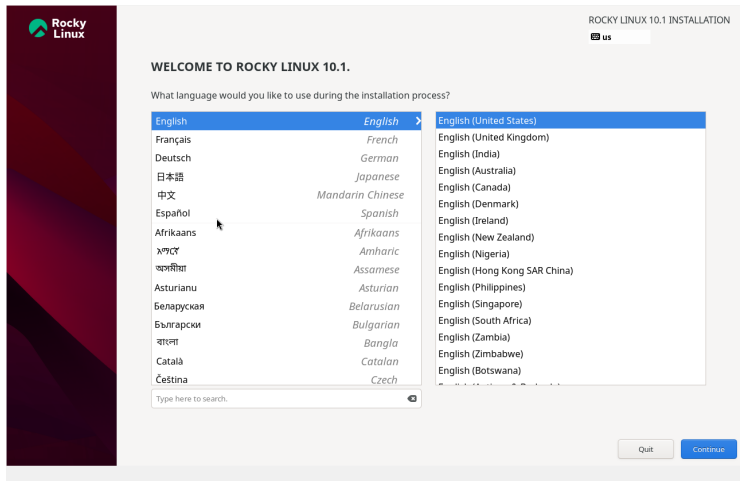
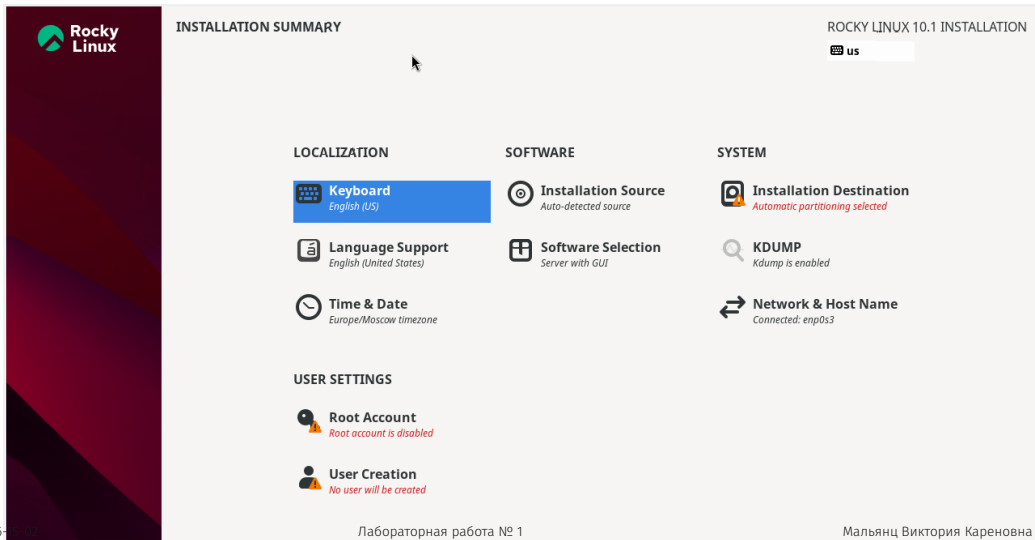


Рисунок 6: Выбор языка

3.7 Установка Rocky

- Перешла к установке Rocky Linux (рис. 7).



3.8 Установка Rocky

- Настроила клавиатуру (рис. 8).

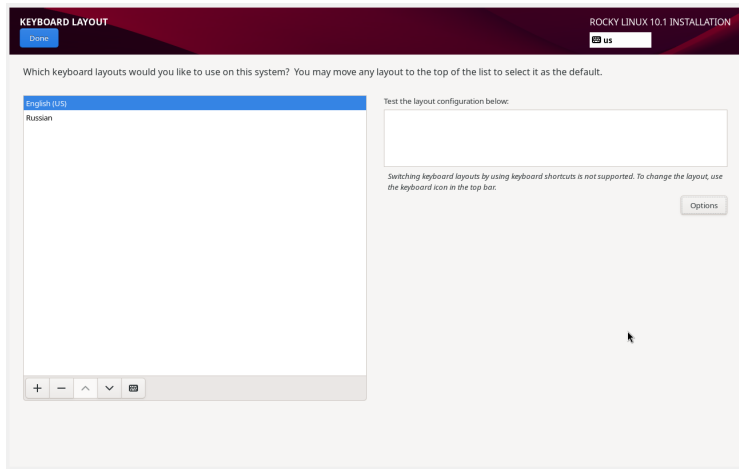


Рисунок 7: Настройка клавиатуры
Лабораторная работа № 1

3.9 Установка Rocky

- Настроила часовой пояс (рис. 9).

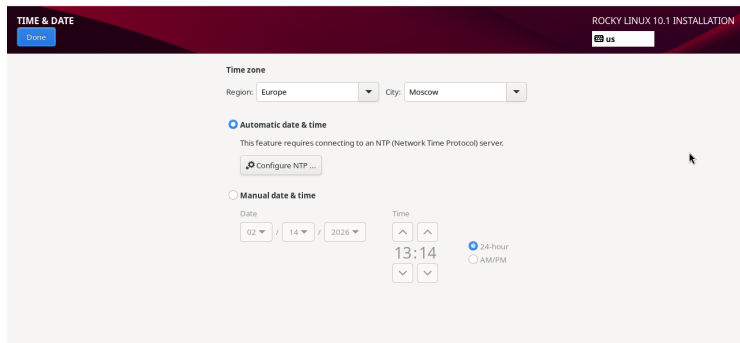


Рисунок 8: Настройка часового пояса

3.10 Установка Rocky

- Выбрала параметры Server with GUI и Development Tools (рис. 10).

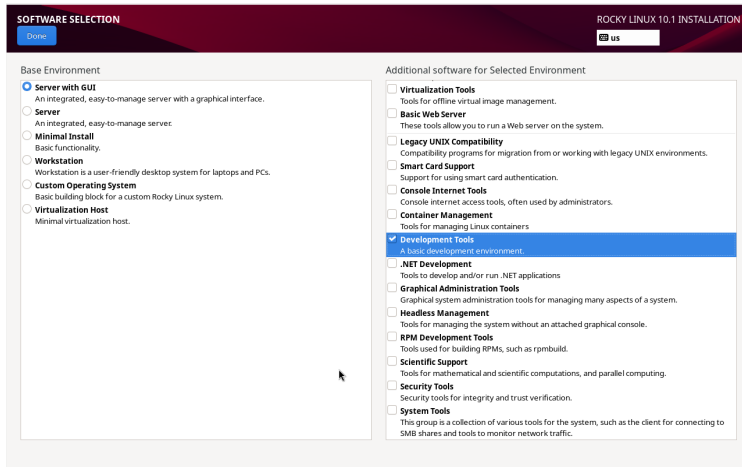


Рисунок 9: Выбор параметров Server with GUI и Development Tools

- Отключила kdump (рис. 11).

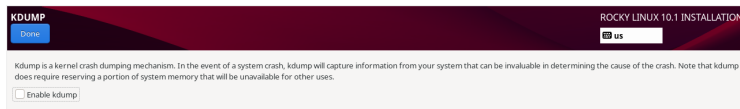


Рисунок 10: Отключение kdump

- Создала пользователя (рис. 12).

The screenshot displays the 'CREATE USER' window from the Rocky Linux 10.1 installation process. The window has a dark red header with the title 'CREATE USER' on the left and 'ROCKY LINUX 10.1 INSTALLATION' on the right. Below the header, there is a 'Done' button. The main area contains several input fields and checkboxes. The 'Full name' and 'User name' fields both contain the text 'vkmajlyanc'. Below these, there are two checked checkboxes: 'Add administrative privileges to this user account (wheel group membership)' and 'Require a password to use this account'. The 'Password' field contains ten black dots, and the 'Confirm password' field also contains ten black dots. A password strength indicator is visible below the password field, showing a progress bar and the word 'Good'. At the bottom of the form, there is an 'Advanced...' button.

Рисунок 11: Создание пользователя

3.13 Установка Rocky

- Установка завершена, перезагружаю виртуальную машину (рис. 13).



Рисунок 12: Завершение установки, перезагрузка виртуальной машины

3.14 Установка Rocky

- Вхожу в аккаунт (рис. 14).

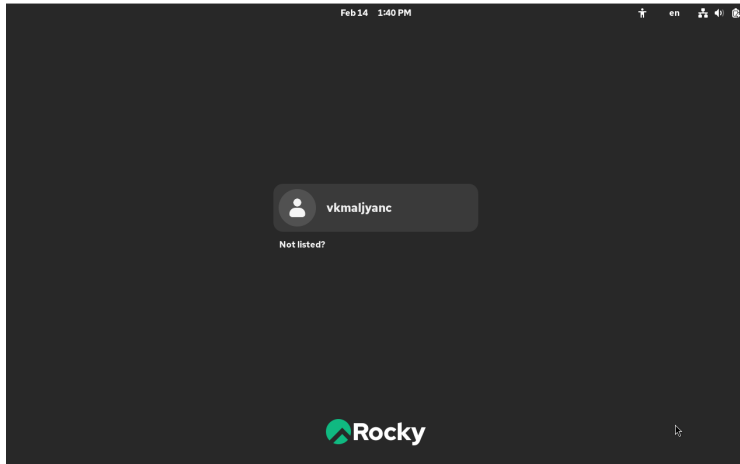
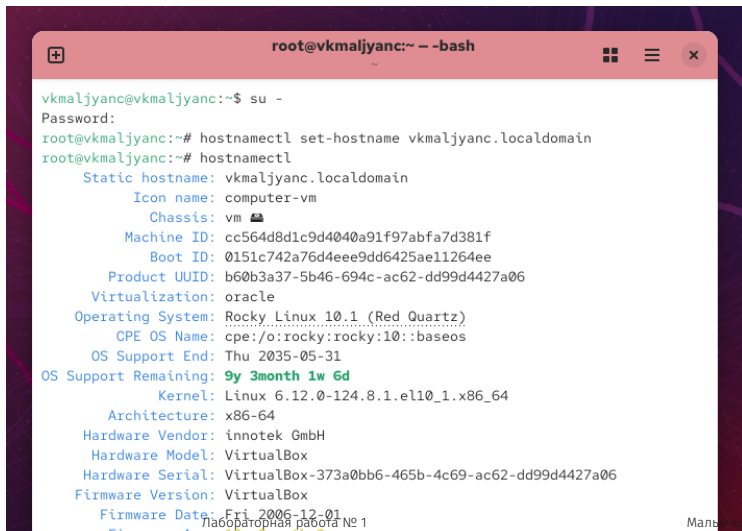


Рисунок 13: Вход в аккаунт
Лабораторная работа № 1

3.15 Установка Rocky

- Задаю имя хоста (рис. 15).

A terminal window titled 'root@vkmaljyanc:~ -bash' with standard window controls. The terminal shows a user switching to root with 'su -', then running 'hostnamectl set-hostname vkmaljyanc.localdomain' and 'hostnamectl'. The output displays system information: Static hostname, icon, chassis, machine and boot IDs, product UUID, virtualization type (oracle), operating system (Rocky Linux 10.1), CPE name, OS support end date, remaining support time (9y 3month 1w 6d), kernel, architecture, hardware vendor and model, hardware serial, firmware version, and firmware date.

```
root@vkmaljyanc:~ -bash
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ su -
Password:
root@vkmaljyanc:~# hostnamectl set-hostname vkmaljyanc.localdomain
root@vkmaljyanc:~# hostnamectl
  Static hostname: vkmaljyanc.localdomain
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Machine ID: cc564d8d1c9d4040a91f97abfa7d381f
            Boot ID: 0151c742a76d4eee9dd6425ae11264ee
            Product UUID: b60b3a37-5b46-694c-ac62-dd99d4427a06
            Virtualization: oracle
            Operating System: Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
            CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:10::baseos
            OS Support End: Thu 2035-05-31
            OS Support Remaining: 9y 3month 1w 6d
            Kernel: Linux 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64
            Architecture: x86-64
            Hardware Vendor: innotek GmbH
            Hardware Model: VirtualBox
            Hardware Serial: VirtualBox-373a0bb6-465b-4c69-ac62-dd99d4427a06
            Firmware Version: VirtualBox
            Firmware Date: Fri 2006-12-01
```

- Добавила VBoxGuestAdditions.iso (рис. 16).

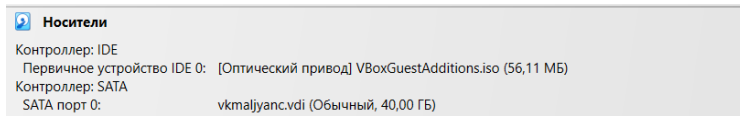


Рисунок 15: Добавление VBoxGuestAdditions.iso

3.17 Выполнение домашнего задания

- Выполняю команду dmesg (рис. 17).

```
root@vkmaljyanc:~# dmesg
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-b
uild001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), G
NU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 22:54:28 UTC 2025
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-124.8.1.el10_1
.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox-root ro resume=UUID=e6ad35e8-a6f5-47d9-916e-691
f95b2d7ab rd.lvm.lv=rl_vbox/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap rhgb quiet
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000009fbff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x0000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x000000000000ffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000001000000-0x00000000007ffefffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000007fff0000-0x00000000007fffffff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] APIC: Static calls initialized
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/20
06
[ 0.000000] DMT: Memory slots populated: 0/0
```

Рисунок 16: Выполнение команды dmesg

3.18 Выполнение домашнего задания

- Выполняю команду `dmesg | less` (рис. 18).

```
root@vkmaljyanc:~# dmesg | less
```

Рисунок 17: Выполнение команды `dmesg | less`

3.19 Выполнение домашнего задания

- Получаю информацию о версии ядра Linux (рис. 19).

```
root@vkmaljyanc:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-b
uild001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), G
NU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 22:54:28 UTC 2025
```

Рисунок 18: Получение информации о версии ядра Linux

3.20 Выполнение домашнего задания

- Получаю информацию о частоте процессора (рис. 20).

```
root@vkmaljyanc:~# dmesg | grep -i "Detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 0.000010] tsc: Detected 2304.002 MHz processor
[ 1.211322] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[ 1.265352] hub 2-0:1.0: 12 ports detected
[ 1.703335] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[ 1.703346] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 2.570504] Warning: Unmaintained driver is detected: cnic
[ 2.572656] Warning: Unmaintained driver is detected: cnic_init
[ 2.582309] Warning: Unmaintained driver is detected: bnx2i
[ 2.583776] Warning: Unmaintained driver is detected: bnx2i_mod_init
[ 3.507097] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
[ 3.528417] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000_init_module
[ 6.814640] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[ 6.814654] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
```

Рисунок 19: Получение информации о частоте процессора

3.21 Выполнение домашнего задания

- Получаю информацию о модели процессора (рис. 21).

```
root@vkmaljyanc:~# dmesg | grep -i "CPU0"  
[ 0.190026] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz (family:  
0x6, model: 0x8e, stepping: 0xc)
```

Рисунок 20: Получение информации о модели процессора

3.22 Выполнение домашнего задания

- Получаю информацию об объеме доступной оперативной памяти (рис. 22).

```
root@vkmaljyanc:~# dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.002033] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7fff00f0-0x7fff01e3]
[ 0.002035] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7fff0610-0x7fff2962]
[ 0.002036] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7fff0200-0x7fff023f]
[ 0.002037] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7fff0200-0x7fff023f]
[ 0.002037] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x7fff0240-0x7fff0293]
[ 0.002038] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x7fff02a0-0x7fff060b]
[ 0.002482] Early memory node ranges
[ 0.003466] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x0000
0fff]
[ 0.003468] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009
ffff]
[ 0.003470] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000e
ffff]
[ 0.003470] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000f
ffff]
[ 0.003471] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7fff0000-0x7fff
ffff]
[ 0.086860] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.196785] Memory: 1950328K/2096696K available (18432K kernel code, 5804K rw
data, 14268K rodata, 4344K init, 6696K bss, 143012K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.197070] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 1.195805] Freeing initrd memory: 48392K
```

3.23 Выполнение домашнего задания

- Получаю информацию о типе обнаруженного гипервизора (рис. 023).

```
root@vkmaljyanc:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 22: Получение информации о типе обнаруженного гипервизора

```
root@vkmaljyanc:~# sudo file -sL /root
/root: directory
```

Рисунок 23: Получение информации о типе файловой системы корневого раздела

3.23 Выполнение домашнего задания

- Получаю информацию о типе обнаруженного гипервизора (рис. 023).

```
root@vkmaljyanc:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 22: Получение информации о типе обнаруженного гипервизора

- Получаю информацию о типе файловой системы корневого раздела (рис. 24).

```
root@vkmaljyanc:~# sudo file -sL /root
/root: directory
```

Рисунок 23: Получение информации о типе файловой системы корневого раздела

3.24 Выполнение домашнего задания

- Получаю информацию о последовательности монтирования файловых систем (рис. 25).

```
root@vkmaljyanc:~# dmesg | grep -i "mount"
[ 0.088228] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.088233] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 6.018289] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem bac2088b-3d81-4b7d-97d0-cde7157541bf
[ 8.372237] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 8.401027] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System
...
[ 8.409421] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[ 8.423560] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 8.438110] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 8.438360] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode was skipped because of an unmet condition check (ConditionKernelCommandLine=fips=1).
[ 8.568801] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems
```

4. 4. Выводы

- Я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

5. 5. Спасибо за внимание
